

SELF INTRODUCTION

# 이찬호

**AI / Robotics Engineer — VLA · RL · Vision**

주어진 문제를 푸는 것을 넘어, 풀어야 할 문제를 스스로 정의하는 엔지니어입니다.

**LG CNS Future Robotics LAB · Senior Engineer**

2015170731@korea.ac.kr · [chan-b0b.github.io](https://github.com/chan-b0b)

# 기계공학에서 Physical AI까지



## 논문

- IEEE Access (2024) — Dynamic-Persistent CSMA: Skill-based Hierarchical RL
- JAIRA (2025) — Is View Planning Always Effective for 3D Reconstruction?: PPO 기반 Next-best-View

## 수상

- ETRI Spectrum Challenge 우수상 2회 (2022 · 2023)

## 프로젝트

- 휴머노이드 PoC – LG 에너지솔루션, LG 화학, 마켓컬리, 현대삼호
- Vision AI PoC - 대한제강

## 강의

- 인하대학교 비전 AI 강의 (2025.10)

# Locomotion — 강화학습 기반 휴머노이드 보행 제어

## 목표

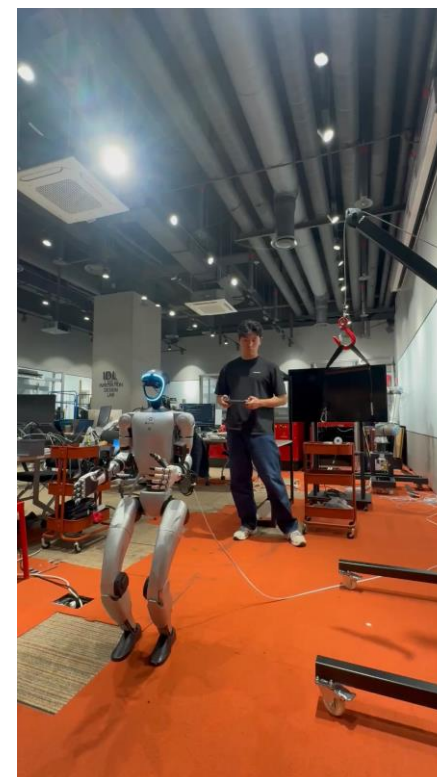
- 휴머노이드의 평지 보행과 상체 조작 시 안정성 확보

## 진행

- Isaac Lab · MuJoCo 시뮬레이션 환경 구축 및 Reward 설계
- Sim2Sim 교차 검증으로 정책 신뢰성 확인
- 물리적 비대칭성을 고려한 학습 설계

## 결과

- Unitree G1 · H1-2 실로봇에 Locomotion 정책 배포
- Sim-to-Real 강건성 확보



# VLA Manipulation 모델 개발

## 목표

- 제조 도메인에 필요한 Vision-Language-Action 조작 모델 확보

## 진행

- GR00T · SmolVLA · pi0 · ACT · OpenVLA 오픈소스 VLA 파인튜닝
- Teleoperation · IK 기반 데이터 수집 프로세스 설계

## 결과

- Unitree G1 · Dexmate Vega 기반 조작 모델 개발 및 시연



# 데이터 효율화 — IK + IL 결합 학습 프레임워크 (독자 개발)

## 문제

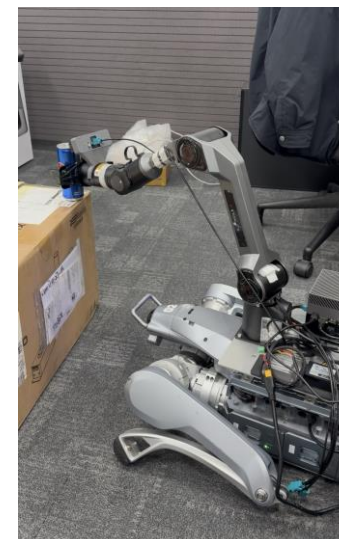
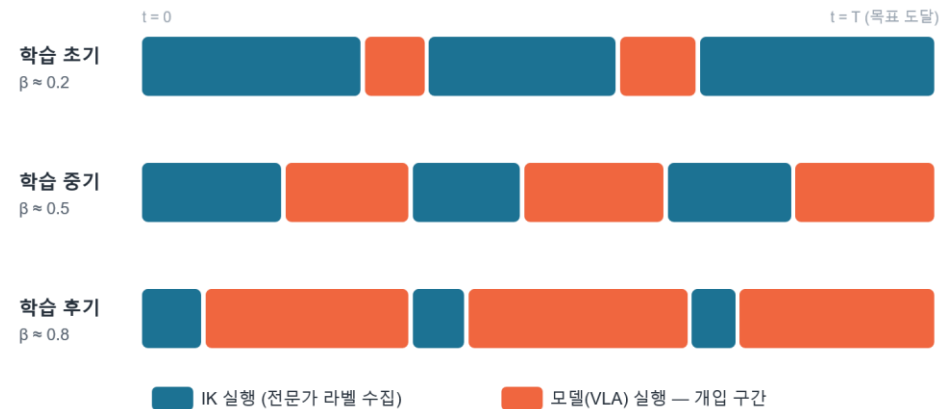
- VLA · IL 학습에 필요한 Teleoperation 데이터 수집 비용 · 시간의 병목

## 접근

- Vision + IK 기반 Teacher가 trajectory 자동 생성
- DAgger 방식으로 IK trajectory와 모델 추론을 점진 혼합

## 결과

- Teleoperation 의존도를 크게 낮추며 안정적 성능 확보



## Vision 기반 구축 프레임워크 (독자 개발)

### SAM2 기반 Detection 자동 라벨링 · 자동 학습 시스템

#### 문제

- Vision + IK 프레임워크 구축 시 반복되는 Detection 라벨링 병목

#### 해결

- 물체 동영상 + 첫 프레임의 텍스트 / query point만 입력
- SAM2 기반 객체 추적 · 분할로 YOLO 학습 데이터 자동 생성



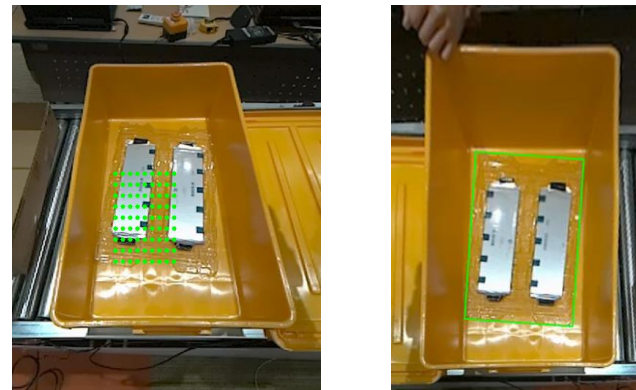
### BEV(Bird-Eye-View) 전환

#### 문제

- Detection시 원근으로 인해 생기는 위치 추정 Error 발생

#### 해결

- 카메라 Pitch 값 기반 BEV 이미지 생성 알고리즘 구현
- 정확한 (오차 2mm 내) x,y,yaw 위치 추정 Detection 모델 학습



## 연구 – 現 진행중 (독자 진행)

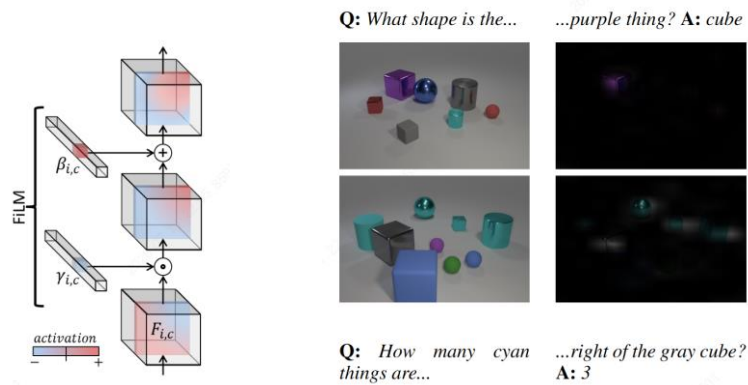
### FiLM-Enhanced VLA Manipulation

#### 문제

- VLA가 시각 정보에 의존
- Vision 정보의 차이보다 Contact Force의 상태가 중요할 때 적합한 action을 수행하지 못함

#### 시도

- Contact 및 proprioceptive 정보를 FiLM으로 feature modulation하여 상황에 맞는 action을 하도록 유도



Perez, Ethan, et al. "Film: Visual reasoning with a general conditioning layer." Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. Vol. 32. No. 1. 2018.

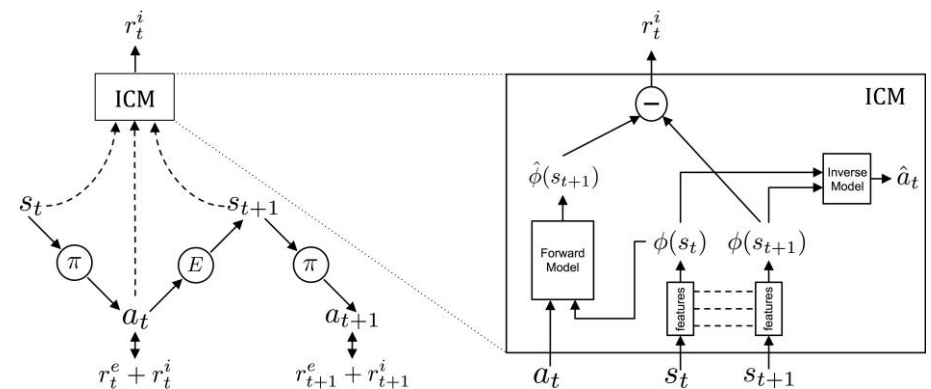
### Intrinsic Motivation for Distribution Recovery

#### 문제

- OOD로 빠지는 Drift 발생 - 적은 데이터 상황에서 심화
- Real-Deploy Data 이용 어려움

#### 시도

- Information Gain 기반 Intrinsic Reward를 활용하여 Recovery behavior를 RL로 학습



Pathak, Deepak, et al. "Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction." International conference on machine learning. PMLR, 2017.



## RL Locomotion

- Isaac Lab · MuJoCo 학습 → Sim2Sim 검증 → G1 · H1-2 실배포
- 보행 + 상체 조작 동시 안정성, Sim-to-Real 강건성 확보



## VLA Manipulation

- GR00T · SmolVLA · pi0 · ACT 등 오픈소스 모델
- Unitree G1 · Vega 조작 모델 개발 및 시연



## 데이터 효율화

- IK trajectory와 모델 추론을 DAgger 방식으로 점진 혼합
- Teleoperation 의존도 최소화, 재사용 가능한 프레임워크화



## Vision 기반 프레임워크

- 이미지 한 장 query point 입력만으로 YOLO 학습 데이터 자동 생성
- BEV를 통한 Detection 성능 향상



## 연구 진행

- Contact 정보 반영 문제 해결
- Intrinsic Reward 기반 RL을 통한 Drift 방지



## 리딩 · 글로벌 협력

- AI 파트 PL — 과제 기획 · 일정 · 임원 보고
- Skild · ARI 등 해외 스타트업과 영어 기반 협업